

PENSILINA DI COPERTURA DELLA STAZIONE DEGLI AUTOBUS DI "PIAZZALE ROSSELLI" AD AGRIGENTO

THE STEEL STRUCTURES OF THE BUS STATION'S CANTILIVER ROOF IN "PIAZZALE ROSSELLI" AGRIGENTO

Gian Luigi Di Marco, Elio Lo Giudice, Giuseppe Giuliana
Studio Tecnico Lo Giudice & Associati
Canicattì (AG) - Italia
stalogiudice@virgilio.it

ABSTRACT

In this work, the design solution adopted in the construction of the bus station's cantilever roof sited in Agrigento are exposed.

SOMMARIO

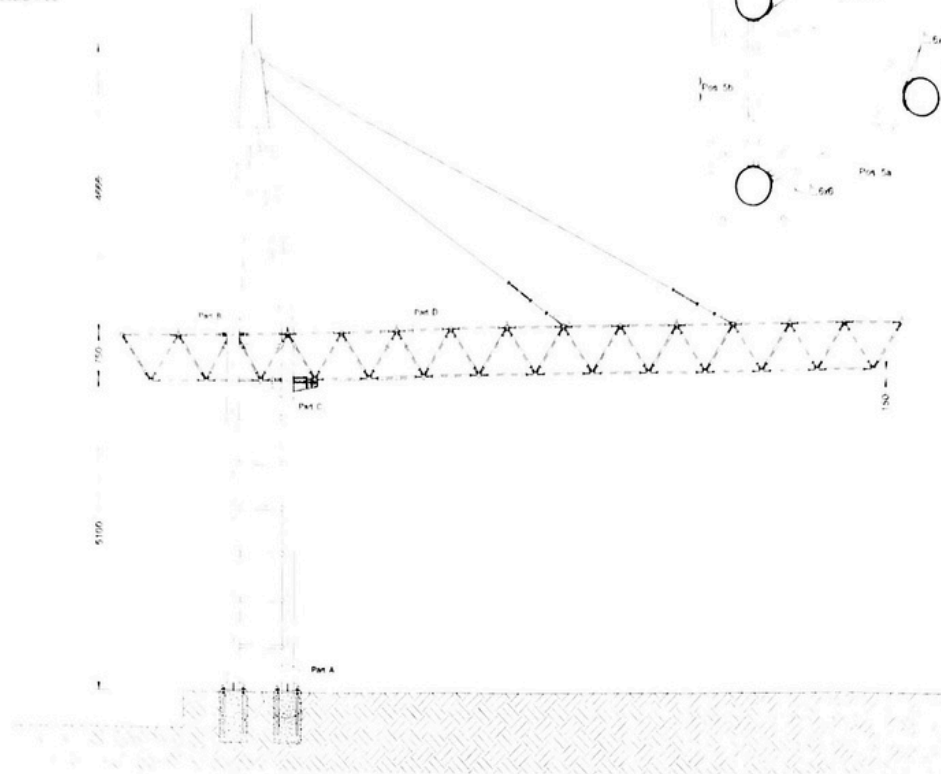
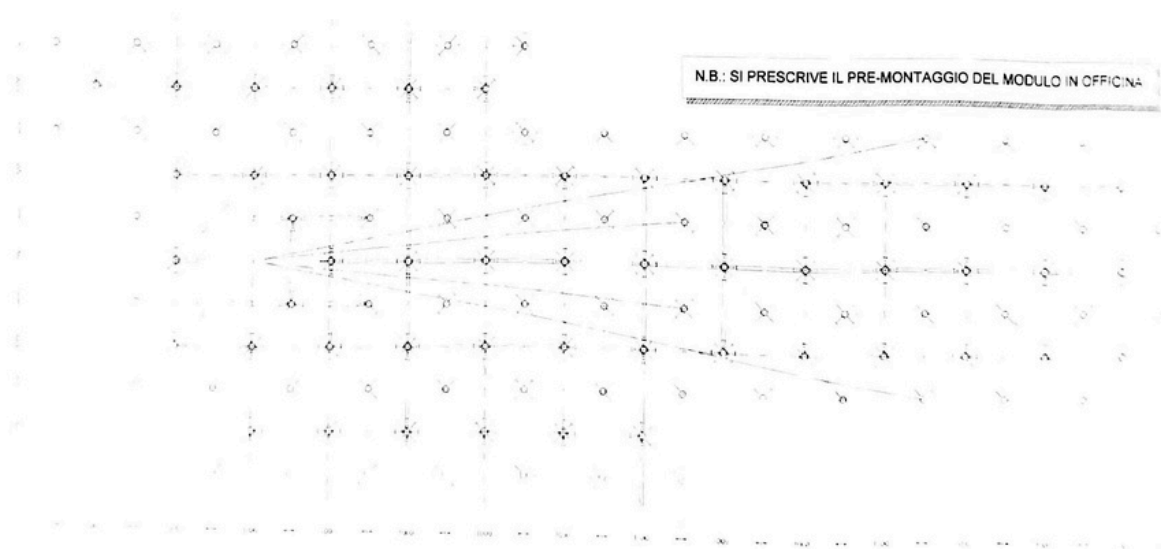
Nella presente memoria viene descritta la pensilina di copertura della stazione degli autobus di Piazzale Rosselli ad Agrigento. La struttura è composta da sette moduli, ciascuno dei quali composto da una pilastrata e da uno sbalzo di 11,00 m. Ciascuna pilastrata è ottenuta dall'assemblaggio di colonne tubolari calastrellate, mentre lo sbalzo è realizzato tramite una struttura reticolare spaziale avente schema bidirezionale rettangolare, collegata alla struttura verticale e sostenuto da stralli.

Peculiarità della struttura è l'utilizzo di nodi sferici realizzati completamente in officina. Si intende descrivere le principali problematiche riscontrate nella progettazione, nella fase di lavorazione in officina e di montaggio.

1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La struttura in carpenteria metallica concepita come pensilina di copertura della stazione degli autobus, all'interno dei più ampi lavori di arredo urbano del Piazzale Rosselli, è divisibile in sette moduli, ciascuno dei quali costituito da una pilastrata composta e da una struttura reticolare spaziale a sbalzo avente schema bidirezionale rettangolare, collegata alla struttura verticale e sostenuto da stralli che dipartono dalla sua sommità. Ciascuno sbalzo ha luce di 11,00 m. Ciascun modulo è collegato a quello adiacente per 6,00 m, mentre per la rimanente parte prosegue distaccato con una larghezza di 3,00 m. La superficie coperta complessiva è di 360 m².

Le pilastrate sono composte con tre colonne tubolari Ø 219 / 10 mm con disposizione triangolare e collegati tra loro da tubolari Ø 60 / 3.2 mm. Superando la quota di imposta della copertura le tre colonne subiscono un cambio di direzione che li porta a incontrarsi in posizione baricentrica alla quota di 10,50 m.

VISTA LATERALE
scala 1:50**Fig. 1:** Vista laterale del modulo.**Fig. 2:** Vista in pianta del modulo.

La travatura reticolare spaziale è composta con tubolari $\varnothing 42/2,9$ mm, con riquadri di 1000 mm e altezza di 750 mm. Lo schema costruttivo prevede la composizione, secondo due direzioni ortogonali, di semiottaedri (elemento base), cioè di piramidi a base quadrata, i cui vertici sono riuniti da un reticolo ortogonale di aste.

Quattro aste a quota 585 cm e un'asta a quota 510 cm, tutte in prossimità del collegamento con le pilastrate hanno dimensioni maggiori ($\varnothing 48/3,2$ mm quelle superiori e $89/6,8$ mm quella inferiore) per inevitabili concentrazioni di sforzo derivanti dai carichi ipotizzati, dovuti al vento ascensionale e al sisma sussultorio.

La calastrellatura delle colonne è realizzata tramite profili tubolari saldati a cordone d'angolo con interasse di 75 cm.

I collegamenti tra le pilastrate e la travata reticolare spaziale è del tipo bullonato con fazzoletti precedentemente saldati sulle pilastrate nelle posizioni prestabilite.

Per copertura si sono utilizzati pannelli di lamiera grecata preverniciata, fissati con viti auto perforanti con guarnizioni e cappellotti antistrappo su arcarecci tipo Omega 20x40x80 sp. 3 mm. Gli arcarecci aventi interasse di 2,00 m sono collegati alla travatura reticolare spaziale in corrispondenza dei nodi tramite tacchetti in profilo cavo saldati alle sfere e viti passanti da 10 mm.

La sospensione della travatura reticolare alla sommità delle pilastrate avverrà per ogni modulo tramite quattro tiranti. Questi saranno disposti simmetricamente a due a due, rispettivamente a una distanza di $5/12$ e di $8/12$ della lunghezza dello sbalzo. L'attacco è realizzato in corrispondenza del grigliato superiore tramite apposite piastre saldate alle sfere.

I tiranti sono composti da funi di acciaio zincato tipo spiroidale di 12 mm. Ad una estremità della fune è applicato un capocorda martellato a forcilla, all'altra estremità è applicato un capocorda martellato ad occhio con inserto tenditore a due forcelle in acciaio.

L'acciaio per la realizzazione della struttura è del tipo S 355 J sia per gli elementi tubolari che per il piastrame.

Tutti gli elementi costituenti la struttura sono stati sottoposti a trattamento di zincatura a caldo, mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450 °C, previa preparazione delle superfici mediante decapaggio e sciacquatura. È seguita verniciatura a spruzzo airless.

1.1 Nodi di collegamento

La composizione della travatura reticolare spaziale è possibile tramite un nodo, centro di smistamento di tutti gli sforzi relativi alle aste ivi confluenti.

Il nodo e il relativo sistema di collegamento all'asta, originariamente previsto del tipo industriale, è stato oggetto di studio in fase di progetto costruttivo a causa di una contestazione dell'impresa sulla relativa analisi dei prezzi.

Per rientrare nelle somme a disposizione si è optato per un nodo e un sistema di collegamento da realizzare interamente in officina. A una sfera di acciaio piena del diametro di 80 mm, sono saldati delle piccole piastre nelle direzioni secondo cui confluiscono le aste al nodo. Quindi si sono costruiti nodi a 8, 7, 5, 3 vie. Si tratta di un lavoro prettamente artigianale con piccolissime tolleranze di errore ma che comunque si presta a una produzione in serie vista la ripetitività delle lavorazioni.

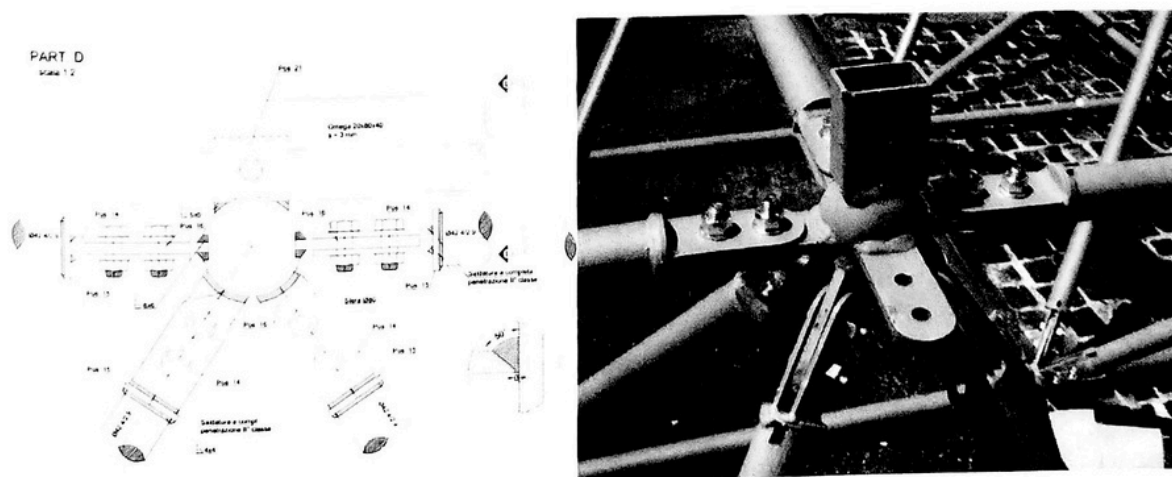


Fig. 3: Nodo superiore a 8 vie.

Alla estremità delle aste sono saldate due piastre che si accoppiano alle piastre uscenti dal nodo tramite due bulloni M 12 cl. 8.8. L'accoppiamento a sandwich ha il duplice vantaggio di non comportare eccentricità e di diminuire l'azione di taglio sul bullone grazie alla presenza contemporanea di due piani di taglio. Tra le operazioni di saldatura (tipo MIG) va ricordata anche il pre-riscaldamento della sfera per evitare la formazione di cricche.

Nel corso della progettazione, vista la particolarità del collegamento, si è voluto saggiare le sue caratteristiche di resistenza eseguendo delle prove di laboratorio su un prototipo. Il prototipo è stato sottoposto a trazione applicando le morse a due monconi di profili tubolari per volta.

Il carico di rottura è risultato pari a 113.507 N nella direzione 1 e 102.128 N nella direzione 2, in ogni caso di gran lunga maggiore dello sforzo massimo di calcolo a cui sarà sottoposto il nodo e cioè pari a 46.660 N.

2 CRITERI DI PROGETTAZIONE

Il calcolo della struttura è stato eseguito secondo il metodo agli stati limite nel rispetto del D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".

Si sono esaminate le combinazioni per Stati limite Ultimo e Stato limite di Esercizio.

In quanto ai carichi applicati si sono ipotizzati i seguenti carichi statici: 1) carico neve, 2) carico vento sia soprafalda che sottofalda (ascensionale), 3) carico termico di $\pm 25^\circ\text{C}$.

La risposta della struttura alle forze sismiche si è valutata tramite analisi dinamica adottando come spettro di risposta in termini di accelerazione orizzontale, l'espressione

$$a/g = C R C R \varepsilon \beta I$$

con $I=1,2$ coefficiente di struttura,

$C=7$ coefficiente di intensità sismica,

$S=9$ grado di sismicità.

Si è inoltre eseguita l'analisi dinamica anche per azioni verticali utilizzando lo spettro di risposta dell'azione orizzontale moltiplicato per 4.

Ipotizzando 5 modi di vibrare, si è riuscito ad eccitare una massa del 91% in dir. X.

Solo a titolo di confronto si è eseguita l'analisi sismica di tipo statico applicando come sisma verticale quello previsto dalla Norma. I risultati sono praticamente identici.

Le verifiche di resistenza sono state condotte secondo il metodo degli stati limiti ultimi accertando che i valori di progetto E_d degli effetti delle azioni agenti, siano minori o uguali dei valori di progetto R_d degli effetti dell'azione stabilizzante e/o resistente. Lo sfruttamento massimo degli elementi è basso. Ma certamente in questo caso è più rilevante il controllo della deformabilità della struttura. Si è dunque controllato il massimo abbassamento in fase di esercizio (combinazione di esercizio rare): la freccia massima è risultata essere pari a 5,2 cm cioè minore di $2l/400$.

3 ASSIEMAGGIO, TESATURA E REGISTRAZIONE DELLA STRUTTURA

L'assiemaggio della struttura non ha comportato particolari difficoltà se non quelle connesse alla precisione richiesta nei collegamenti dei singoli moduli, del collegamento tra di essi e dell'intera struttura reticolare con le pilastrate. Il successo di tali operazioni è comunque legato alla ricchezza dei particolari costruttivi e all'elevata precisione adottata nel processo lavorativo di officina, nonostante esso fosse essenzialmente artigianale.

L'assiemaggio dei singoli moduli si è svolto in modo da limitare al massimo le operazioni di montaggio in quota e in modo da permettere il collegamento con le pilastrate senza interferenze. In corrispondenza della penultima fila di nodi di ciascun modulo, si sono predisposti delle strutture di sostegno aventi tutti la stessa quota d'appoggio. Il sollevamento del singolo modulo è stato effettuato per quattro punti con imbracatura a quattro bracci di lunghezza di

7,00 m così da diminuire al massimo la componente orizzontale. La sede di appoggio di ciascun modulo è rappresentata da una parte dalla struttura di sostegno, dall'altra da una mensolina di attesa studiata per essere facilmente collegata con il nodo sferico centrale di estremità.

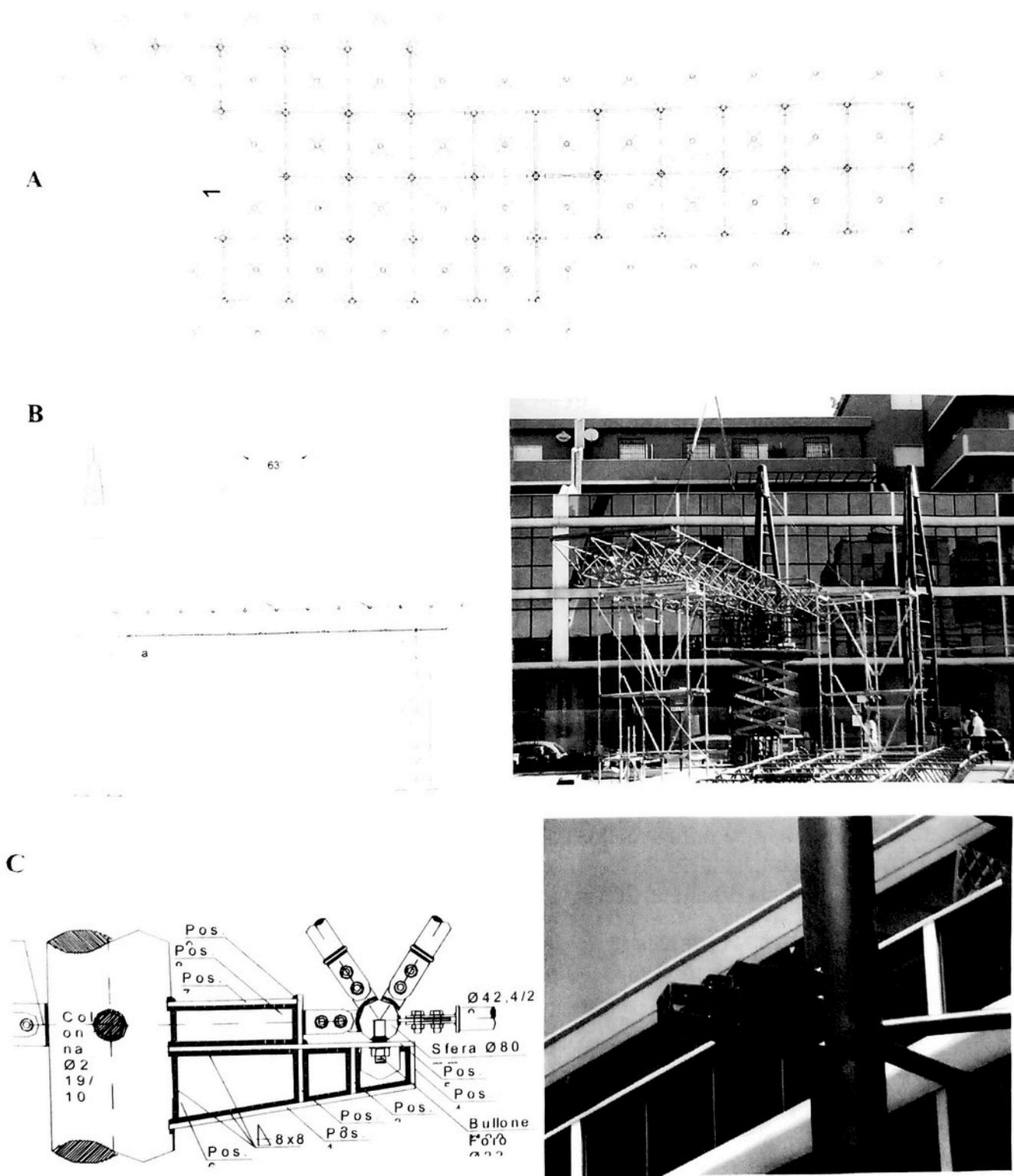


Fig. 4: (A) Composizione del primo modulo; (B) Montaggio del primo modulo; (C) Mensola di appoggio e collegamento.

Inserite le aste di collegamento della travata reticolare spaziale con le colonne della pilastrata, si è proceduto al montaggio dei tiranti e a una prima messa in tiro di essi, così da rendere in-

dipendente la struttura dai sostegni provvisori. Tale procedimento si è esteso a tutti gli altri moduli. Si è quindi proceduto al collegamento tra di essi inserendo le aste di collegamento del grigliato superiore e quelle diagonali, rinviando il montaggio delle aste di collegamento della griglia inferiore a dopo l'avvenuta registrazione della struttura.

L'operazione di registrazione ha avuto come duplice scopo il livellamento dell'intera struttura reticolare e la tesatura degli stralli. Allo scopo si sono utilizzate sette coppie di martinetti, in modo da effettuare una regolazione di precisione e indipendente dagli stralli. Effettuato il perfetto livellamento della struttura a sbalzo si è proceduto a una seconda messa in tiro di quegli stralli che nelle precedenti operazioni si fossero allentati. Infine attraverso un dinamometro oleostatico si è effettuato il controllo del tiro di ciascuno strallo confrontandolo con quello previsto in fase di progetto e apportando quindi dove necessario le opportune regolazioni.

4 DATI SINTETICI DELLA STRUTTURA

Progetto per i lavori di costruzione della strada di accesso a Nord-Est della città – Progettazione esecutiva opere complementari – *Pensilina di copertura della stazione degli autobus*

Ubicazione: Agrigento – Sicilia

Impresa appaltatrice: *RIAM srl – Naro (AG)*

Impresa realizzatrice delle strutture in carpenteria metallica:
Coop. CLAMEC – San Cataldo (CL)

Progetto delle strutture in carpenteria metallica:

Dott. Ing. Gian Luigi Di Marco

Collaborazione in fase di progettazione:

Dott. Ing. Ferdinando Aronica, Arch. Paolo Calogero Alaimo, Arch. Giuseppe Giuliana

Progettista e Direttore dei lavori:

Dott. Ing. Vincenzo Rizzo

Consulente della CLAMEC in fase di realizzazione:

Dott. Ing. Elio Lo Giudice

Superficie: 2050 mq

Schema statico: Travata reticolare spaziale sostenuta da pilastrate composte e stralli

Altezza dello sbalzo: 5,50 m luce dello sbalzo: 11,00 m – Altezza di attacco degli stralli alle pilastrate: 9,50 m

Superficie coperta dalla pensilina: 360 m²

Peso acciaio struttura: ≈ 32 t